

Gráficas y Juegos: Notas 22

Aunque en un principio definimos los emparejamientos solamente para gráficas bipartitas, estos se pueden definir de la misma forma para una gráfica en general, es decir como un conjunto independiente de aristas (las aristas no comparten vértices). A continuación volvemos a escribir la definición de emparejamiento ahora para una gráfica cualquiera:

Definición 1 Sea G un gráfica. Un emparejamiento es un conjunto de aristas $M \subseteq E(G)$ tal que para todo par de aristas $e_1, e_2 \in M$, se cumple que e_1 y e_2 no comparten aristas.

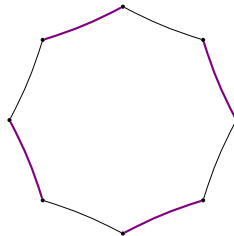
Haremos la distinción entre varios tipos de emparejamientos: Emparejamientos máximos por contención, emparejamientos máximos y emparejamientos perfectos.

Definición 2 Sea G una gráfica y M un emparejamiento en G . Diremos que M es **máximo por contención** si para todo $e \in E(G) \setminus M$ se cumple que $M + e$ ya no es un emparejamiento.

Definición 3 Sea G una gráfica y M un emparejamiento de G . Diremos que M es **máximo** si para todo emparejamiento M' de G , se cumple que $|M'| \leq |M|$.

Definición 4 Sea G una gráfica y M un emparejamiento de G . Diremos que G es **perfecto** si todo vértice $v \in V(G)$ incide en alguna arista de M . Es decir, todo los vértices de G están emparejados bajo M .

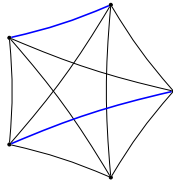
Por ejemplo, en los ciclos pares siempre podemos encontrar un emparejamiento perfecto.



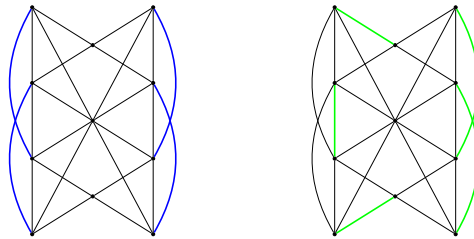
Notemos que todo emparejamiento perfecto es máximo y máximo por contención. Similarmente todo emparejamiento máximo es también máximo por contención.

por contención. Sin embargo existen emparejamientos máximos que no son perfectos y emparejamientos máximos por contención que no son máximos.

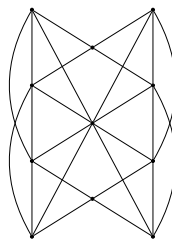
En la siguiente figura se muestra en azul un ejemplo de un emparejamiento máximo que no es perfecto en K_5 .



En la siguiente figura se muestra un emparejamiento máximo por contención en azul. Claramente no es máximo pues el emparejamiento verde tiene más aristas.



Ejercicio: En la figura anterior se muestra en azul un emparejamiento máximo por contención de la siguiente gráfica y un emparejamiento verde, el cual no es perfecto, pues ninguna arista empareja al vértice central. ¿Será posible encontrar un emparejamiento perfecto de esta gráfica?



Los emparejamientos perfectos inducen una subgráfica generadora 1-regular de G , también conocida como 1-factor. En general definimos los k -factores de una gráfica de la siguiente forma:

Definición 5 Sea G una gráfica. Un k -**factor** de G es una subgráfica generadora k -regular.

Por ejemplo, Petersen se puede factorizar en dos 2-factores y un 1-factor. Indicados con azul, rojo y morado en la siguiente figura, respectivamente.

